

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 91 a 135

QUESTÃO 91

Na indústria farmacêutica, a escolha do solvente adequado é essencial para garantir a eficiência da extração de compostos ativos. Um bom solvente deve apresentar alta solubilidade para o composto desejado. Com base nisso, uma analista precisa escolher um solvente para a extração de um princípio ativo altamente polar. O quadro a seguir apresenta informações sobre alguns solventes industriais mais comuns.

Solvente	Fórmula
Etano	CH_3CH_3
Benzeno	C_6H_6
Hexanol	$\text{C}_6\text{H}_{13}\text{OH}$
Metanol	CH_3OH
Diclorometano	CH_2Cl_2

Qual solvente é o mais adequado para a extração desse princípio ativo?

- A Etano
- B Benzeno
- C Hexanol
- D Metanol
- E Diclorometano

QUESTÃO 92

A existência do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (PNCG) garante um incremento econômico importante para os municípios de Chapada dos Guimarães e Cuiabá, fomentando a economia local. O quadro a seguir apresenta o impacto econômico do PNCG em 2019, que foi calculado multiplicando-se o número de visitantes, a média de gastos por visitante e o multiplicador de renda.

Número de visitantes	183 592
Média de gastos por visitante	R\$ 204,60
Multiplicador	1,6
Impacto econômico	R\$ 60 100 677

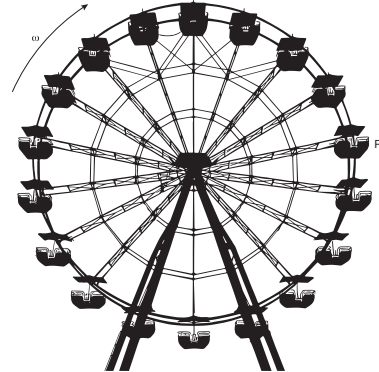
Disponível em: <https://journals.openedition.org>. Acesso em: 11 mar. 2025 (adaptado).

A medida de preservação ambiental associada a esse impacto econômico é o(a)

- A eliminação da pressão antrópica.
- B incentivo à especulação imobiliária.
- C desenvolvimento de polos de ecoturismo.
- D aumento de impostos sobre o extrativismo.
- E implementação de práticas de mineração sustentável.

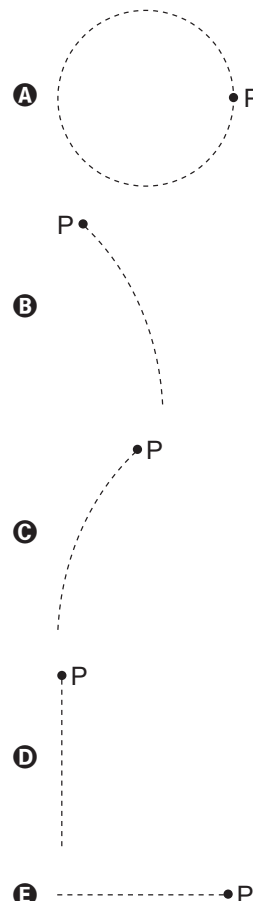
QUESTÃO 93

Em um parque de diversão, os operadores da roda-gigante orientaram as pessoas a não soltarem objetos durante o funcionamento do brinquedo para evitar a ocorrência de acidentes. No entanto, por descuido, um dos visitantes deixou cair um objeto da posição P, alinhada horizontalmente com o centro da roda-gigante, conforme representado na figura, que também indica o sentido do movimento circular uniforme do brinquedo.



Considere que a figura representa o ponto de vista de uma pessoa parada em frente ao brinquedo observando a trajetória de queda do objeto e suponha que as cabines não balançam.

Desprezando-se a resistência do ar, a trajetória do objeto vista pelo observador é representada corretamente por



QUESTÃO 94

Um grupo de pesquisadores atuou no desenvolvimento de microrganismos e na identificação de novos genes, enzimas e linhagens microbianas com o objetivo de tornar mais eficiente o processo de conversão da biomassa em etanol. Para isso, foram desenvolvidas linhagens eficientes na produção de enzimas hidrolíticas – como as celulasas – que pudessem ser cultivadas em substratos industriais de baixo custo, viabilizando economicamente a produção do etanol de segunda geração.

Essas enzimas favorecem uma maior disponibilidade de moléculas para a realização de qual processo metabólico?

- A Fotossíntese
- B Fermentação
- C Quimiossíntese
- D Respiração aeróbica
- E Fosforilação oxidativa

QUESTÃO 95

A fotobiomodulação (FBM), também conhecida como terapia com luz de baixo nível, é uma técnica terapêutica que utiliza luz vermelha e infravermelha para promover efeitos biológicos específicos sem causar aquecimento ou danos aos tecidos. [...] A luz vermelha e a infravermelha próxima são as mais utilizadas, com cada faixa apresentando efeitos específicos nos tecidos. Tecidos superficiais, como os que compõem a pele e as mucosas, respondem bem a comprimentos de onda mais curtos (600-700 nm), enquanto tecidos mais profundos, como os músculos e os que compõem as articulações, requerem luz infravermelha (780-950 nm) para melhor penetração.

Disponível em: <https://artmed.com.br>. Acesso em: 5 fev. 2025 (adaptado).

Considere um procedimento desse tipo que utiliza dispositivos emissores de ondas que se propagam a $3 \cdot 10^5$ km/s no ar.

A frequência máxima que os aparelhos podem emitir para tratar a pele equivale a

- A $3,8 \cdot 10^{11}$ Hz.
- B $5,0 \cdot 10^{11}$ Hz.
- C $3,8 \cdot 10^{14}$ Hz.
- D $4,3 \cdot 10^{14}$ Hz.
- E $5,0 \cdot 10^{14}$ Hz.

QUESTÃO 96

O plantio de árvores da família das leguminosas em áreas degradadas na Amazônia pode ajudar os pequenos agricultores da região a recuperar terras abandonadas e com solo limitado para novos cultivos. Estudos da Embrapa Roraima, no município de Cantá (RR), avaliaram espécies arbóreas de leguminosas de rápido crescimento e demonstraram que a utilização de folhas e galhos podados dessas árvores em terrenos alterados promove melhoria do solo.

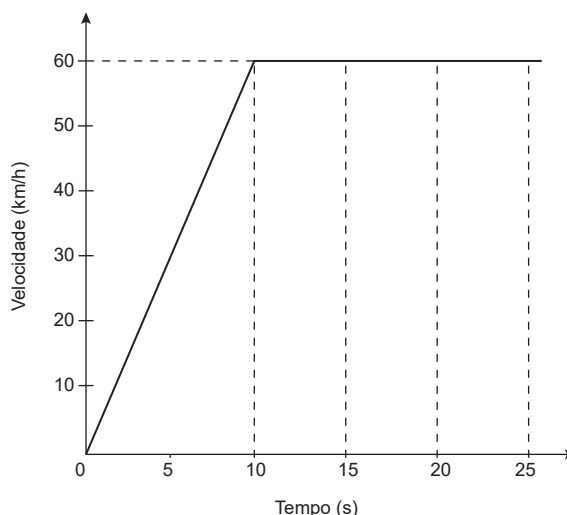
OLIVEIRA, J. M. F.; SILVA, A. J. Parceiras verdes. *Ciência Hoje*. Disponível em: <https://cienciahoje.org.br>. Acesso em: 30 jan. 2025 (adaptado).

O plantio dessas árvores visa solucionar diretamente a falta de

- A óxidos ferrosos.
- B íons de potássio.
- C ácidos orgânicos.
- D carbonatos de cálcio.
- E compostos nitrogenados.

QUESTÃO 97

O gráfico a seguir é parte de uma análise de performance de um triciclo elétrico.



Considere a ação exclusiva da força resultante do motor e que o triciclo e seu condutor possuem, juntos, uma massa total de 360 kg.

A potência fornecida pela força resultante nos primeiros dez segundos, em kW, equivale a

- A 2.
- B 5.
- C 6.
- D 10.
- E 18.

QUESTÃO 98

Os radiofármacos são compostos sem ação farmacológica que têm na sua composição um radionuclídeo e são utilizados para diagnóstico e terapia de várias doenças. Para aplicações de diagnóstico, utilizam-se radiofármacos que apresentam radionuclídeos emissores de radiação gama ou de pósitrons (β^+), já que o decaimento desses radionuclídeos dá origem à radiação eletromagnética penetrante, que consegue atravessar os tecidos e pode ser detectada externamente. O quadro apresenta alguns dos principais radionuclídeos com potencial terapêutico em uso ou em estudo.

Radionuclídeo	Alcance máximo nos tecidos (mm)
^{153}Sm	3,0
^{188}Re	10,8
$^{117\text{m}}\text{Sn}$	0,3
^{213}Bi	0,1
^{212}Bi	70,0
^{211}At	65,0

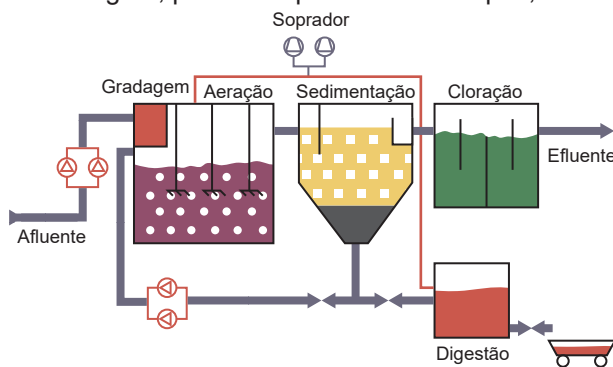
OLIVEIRA, R. et al. Preparações radiofarmacêuticas e suas aplicações. *Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas*, v. 42, n. 2, p. 151-165, jun. 2006. Disponível em: <https://revistas.usp.br>. Acesso em: 17 fev. 2025 (adaptado).

Os radionuclídeos de maior e menor alcance nos tecidos apresentam o fenômeno da

- A isoterma.
- B isomeria.
- C isotopia.
- D isobaria.
- E isotonia.

QUESTÃO 99

Após o esgoto ser recolhido nas residências pela rede coletora, os resíduos são levados aos interceptores e em seguida às estações de tratamento de esgoto, passando por diversas etapas, conforme ilustrado a seguir.



Em uma das etapas desse processo, os microrganismos aeróbios são estimulados a se alimentar da matéria orgânica do esgoto. Esse processo dá início à formação do lodo, reduzindo a carga poluidora da mistura.

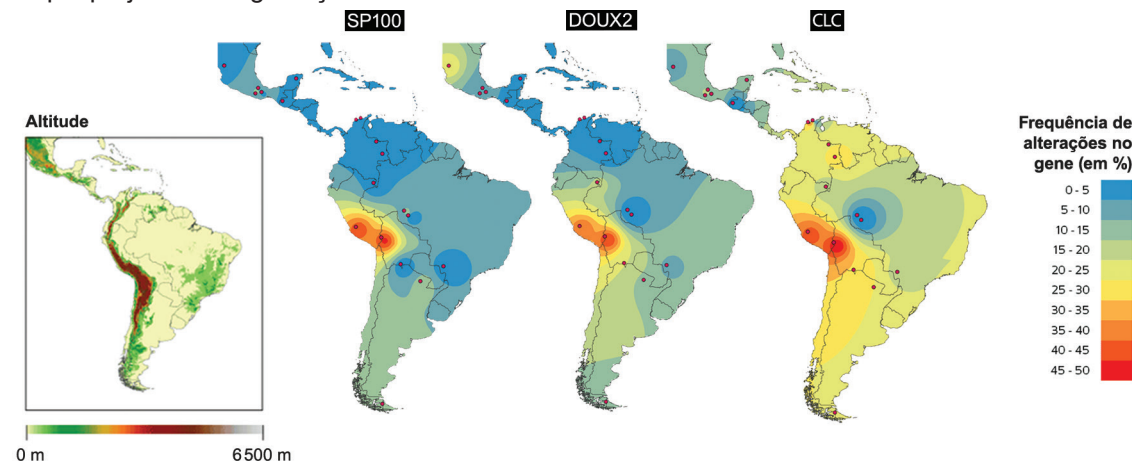
Disponível em: <https://culturalivre.com>. Acesso em: 30 jan. 2025 (adaptado).

A etapa responsável pela formação do lodo é a

- A aeração.
- B cloração.
- C digestão.
- D gradagem.
- E sedimentação.

QUESTÃO 100

Os mapas mostram a frequência das variantes dos genes SP100, DOUX2 e CLC em povos nativos da América Central e do Sul. As formas alteradas do gene SP100 são expressas em maior quantidade nos músculos e há indícios de que evitem a morte das células em situações de hipóxia. Já as variantes do DOUX2, mais ativas nos pulmões e nos vasos sanguíneos, reduziram a inflamação pulmonar decorrente da hipóxia e estimularam a proliferação de vasos sanguíneos, enquanto as formas alteradas do CLC, como sugerem estudos com animais, reduziram processos inflamatórios que prejudicam a gestação.



Fonte: JACOVAS, V. C. et al, *Scientific Reports*.

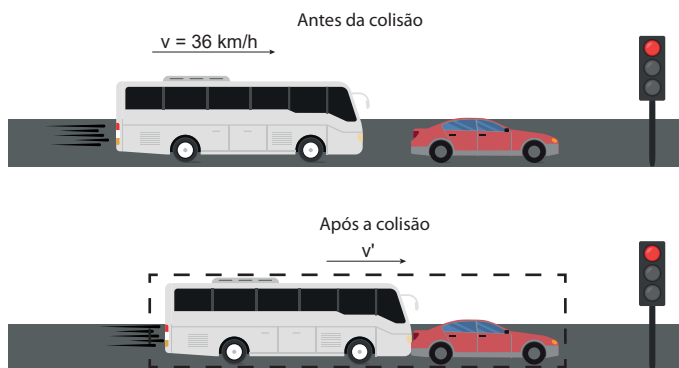
Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br>. Acesso em: 25 fev. 2025 (adaptado).

Essas características adaptativas favorecem a sobrevivência em regiões nas quais o(a)

- A água é escassa, pois estão sujeitas a condições de baixa precipitação.
- B calor é intenso, pois são formadas predominantemente por vulcões.
- C ar é rarefeito, pois possuem baixa disponibilidade de oxigênio.
- D frio é extremo, pois ficam localizadas acima do nível do mar.
- E comida é limitada, pois têm pouca acessibilidade.

QUESTÃO 101

Um ônibus com problemas mecânicos colidiu com um carro que estava inicialmente parado no semáforo. Após a colisão, os dois veículos passaram a se mover juntos, conforme ilustrado a seguir.



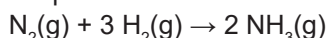
Considere o fato de que a massa do ônibus é maior que a do carro, e que o sistema está isolado da ação de forças externas.

O módulo da velocidade do carro após a colisão é

- A igual a 36 km/h, pois a velocidade do ônibus é transferida integralmente ao carro.
- B inferior a 36 km/h, pois toda a energia cinética do ônibus é transferida ao carro.
- C igual a 36 km/h, visto que a energia cinética do sistema se conserva.
- D inferior a 36 km/h, visto que o choque é perfeitamente inelástico.
- E superior a 36 km/h, pois o momento linear total aumenta.

QUESTÃO 102

A amônia (NH_3) é um composto essencial para a produção de fertilizantes agrícolas, sendo obtida industrialmente por meio do processo de Haber-Bosch. Com base nesse processo, uma fábrica de fertilizantes utilizou 140 kg de gás nitrogênio (N_2) para a produção da amônia. A equação química a seguir descreve a reação que acontece nesse processo:



Considere que o processo de Haber-Bosch tem um rendimento de 80% e que todo o gás nitrogênio foi consumido. Além disso, considere que as massas molares do N_2 , do H_2 e do NH_3 são, respectivamente, iguais a 28 g/mol, 2 g/mol e 17 g/mol.

Qual é a massa de amônia produzida ao final do processo?

- A** 68 kg
- B** 85 kg
- C** 112 kg
- D** 136 kg
- E** 170 kg

QUESTÃO 103

As panelas de pressão modernas permitem cozinhar alimentos de maneira mais eficiente, economizando tempo e energia. O manual de instruções de um desses utensílios recomenda que, durante o uso, o fogo seja ajustado de alto para baixo assim que a pressão interna dentro do recipiente atingir um valor constante específico. Essa orientação contrasta com o senso comum de que o cozimento é mais rápido quanto maiores as chamas, pois, segundo esse ponto de vista, uma maior quantidade de energia térmica seria fornecida à panela, acelerando o aquecimento.

A base científica da recomendação do manual se fundamenta no fato de que, quando a pressão ideal é atingida, o fogo alto

- A** ocasiona uma grande dilatação dos materiais que constituem a panela, o que aumenta o risco de explosões.
- B** contribui pouco para elevar a temperatura interna da panela, já que o ponto de ebulição da água permanece constante.
- C** compromete o equilíbrio interno da panela, produzindo oscilações térmicas prejudiciais ao tempo de cocção dos alimentos.
- D** promove a vaporização excessiva da água, reduzindo a quantidade de líquido disponível para cozinhar o alimento.
- E** aumenta a taxa de transferência de calor ao vapor no interior da panela, resultando em maiores perdas de energia para o ambiente.

QUESTÃO 104

A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) que tem cura, mas, se não for diagnosticada e tratada rapidamente, pode causar complicações. O alerta aos cuidados, atenção e prevenção são reforçados todo terceiro sábado de outubro, no Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita. O teste rápido de sífilis está disponível nos serviços de saúde do SUS, sendo prático e de fácil execução, com leitura do resultado em no máximo 30 minutos, sem a necessidade de estrutura laboratorial.

Disponível em: <https://gov.br>. Acesso em: 6 mar. 2025 (adaptado).

O tratamento dessa IST é feito principalmente a partir da

- A** administração de antibióticos.
- B** utilização de preservativos.
- C** injeção de anticorpos.
- D** ingestão de antivirais.
- E** aplicação de vacinas.

QUESTÃO 105

Os biodigestores são sistemas de tratamento via digestão anaeróbia, em que resíduos orgânicos, como dejetos animais, restos de alimentos, esgoto e restos de culturas, são degradados. Essa degradação resulta na geração do biogás, que é composto de gases responsáveis pela intensificação do efeito estufa e pelas mudanças climáticas. Uma das características dos biodigestores é a captura do biogás por meio de campânulas metálicas, ou, mais atualmente, de geomembranas próprias, de forma que o gás pode ser queimado ou aproveitado.

Disponível em: <https://agribasilis.com>. Acesso em: 11 mar. 2025 (adaptado).

Nesse contexto, o principal benefício de se utilizar a biotecnologia decorre da

- A** utilização sustentável de metano.
- B** produção de ozônio para alimentar aquecedores.
- C** geração de eletricidade a partir da queima de óxidos nítricos.
- D** emissão zero de dióxido de carbono pela queima de biogás.
- E** decomposição de resíduos orgânicos para a produção de fertilizantes.

QUESTÃO 106

Em comparação com outros combustíveis fósseis, o gás natural (GN) tem se destacado pelo seu menor impacto ambiental. Entretanto, ambientalistas alertam que os vazamentos em tubulações de transporte de GN contribuem para o efeito estufa, pois o GN possui um teor de metano equivalente a 90%. O GN é transportado em gasodutos sob alta pressão, cerca de 100 atm, e, durante esse processo, estima-se que em média 5,0% do gás transportado seja perdido devido a vazamentos nas tubulações e válvulas. Quando esses vazamentos ocorrem, o gás expande rapidamente até atingir a pressão atmosférica (1 atm). Esses vazamentos tornam o GN um poluidor atmosférico equivalente a outros combustíveis.

Considere que a temperatura é mantida constante durante a expansão do GN.

Após a expansão, o volume final de gás metano relativo ao transporte de 10 m³ de GN é igual a

- A 0,45 m³.
- B 0,50 m³.
- C 5,00 m³.
- D 45,0 m³.
- E 50,0 m³.

QUESTÃO 107

Agricultores brasileiros contam com um universo de milhares de espécies de seres microscópicos capazes de destruir pragas que devastam lavouras, como os gafanhotos. Um desses microrganismos é o *Metarhizium acridum*, capaz de matar inúmeras espécies de gafanhotos – insetos considerados os principais devastadores de vegetações em algumas regiões do planeta. Na prática, o processo se dá porque os esporos produzidos pelo fungo conseguem germinar sobre o corpo do gafanhoto e, posteriormente, penetram no interior dele, o que resulta na morte do inseto.

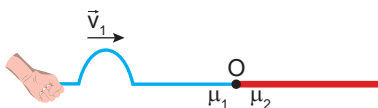
Disponível em: <https://ciorganicos.com.br>. Acesso em: 12 mar. 2025 (adaptado).

O uso de microrganismos afeta a interação ecológica entre os insetos e a vegetação, pois

- A reduz o inquilinismo dos gafanhotos nas plantas.
- B amplia o número de plantas vivendo em colônia.
- C atenua a predação das plantas pelos gafanhotos.
- D intensifica a simbiose entre os gafanhotos e as plantas.
- E diminui o parasitismo que os gafanhotos realizam nas plantas.

QUESTÃO 108

Uma equipe de pesquisadores estudou a propagação de um pulso em duas cordas ideais conectadas entre si em um ponto O. As cordas são feitas com materiais de densidades lineares distintas ($\mu_1 < \mu_2$), conforme ilustrado a seguir.

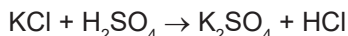


O esquema que representa corretamente o que ocorre ao pulso após atingir o ponto O é:



QUESTÃO 109

O potássio é um nutriente essencial para as plantas e os animais. Mais de 95% da produção mundial de sais de potássio é usada como fertilizante. O sulfato de potássio (K_2SO_4) pode ser produzido a partir da reação química entre o cloreto de potássio (KCl) e o ácido sulfúrico (H_2SO_4), conhecido como processo de Mannheim. A equação química a seguir representa uma das etapas desse processo.



O subproduto ácido formado nesse processo não pode ser descartado no meio ambiente sem o devido tratamento. Caso isso ocorra, o subproduto pode reagir com algas calcárias, ricas em $CaCO_3$, que são seres vivos recicladores de nutrientes e fixadores de gás carbônico, gerando grandes impactos ambientais.

O descarte inadequado do subproduto gerado pode acarretar a

- A precipitação do $CaCl_2$, reduzindo a transparência da água.
- B neutralização do H_2CO_3 , deixando a água com um pH neutro.
- C elevação da concentração de CO_2 , aumentando o pH da água.
- D liberação de HCl, comprometendo a disponibilidade de cálcio.
- E dissolução do $CaCO_3$, minimizando a retenção de gases do efeito estufa.

QUESTÃO 110

Em 1911, o biólogo Thomas Hunt Morgan notou que características hereditárias relacionadas a genes localizados no mesmo cromossomo poderiam ocasionalmente ser transmitidas separadamente. Com base em sua percepção, Morgan propôs um processo de *crossing-over* entre os cromossomos, que explicaria o resultado observado. Atualmente, sabe-se que esse processo de fato ocorre durante a prófase da meiose I.

O processo garante maior variabilidade aos gametas produzidos na divisão celular, pois promove

- A mutações.
- B fluxo gênico.
- C aneuploidias.
- D recombinação genética.
- E translocações cromossômicas.

QUESTÃO 111

Sudeste será região mais afetada por desmate da Amazônia, diz líder do IPCC

“As florestas tropicais têm um papel de muita importância. A Amazônia é a que tem a maior integridade, com as áreas mais preservadas. Não é só no Brasil, mas a região amazônica tem um impacto muito grande no planeta – que não está preparado ainda para esse corte. O mundo está de olho, há um interesse muito grande na Amazônia, não só com a pressão internacional, mas [um olhar] de como o Brasil está tratando essa questão ecológica e do desmatamento. Todos os modelos são unâimes e mostram que, quando se afeta essa vegetação, afeta-se o clima do planeta.”, disse Humberto Barbosa, brasileiro que liderou o capítulo 4 de um relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).

Disponível em: <https://noticias.uol.com.br>. Acesso em: 30 jan. 2025 (adaptado).

Nesse contexto, como o desmatamento poderia afetar a região Sudeste brasileira?

- A A fauna amazônica perderia seu hábitat e migraria para o Sudeste, causando desequilíbrios nessa região.
- B O solo nativo da floresta empobreceria e haveria liberação de enxofre na atmosfera, intensificando as chuvas ácidas na região.
- C A floresta transpiraria menos e a quantidade de umidade transportada para o Sudeste reduziria, impactando o regime de chuvas na região.
- D Os rios e afluentes da região amazônica seriam assoreados e teriam suas rotas alteradas, afetando vias fluviais que abastecem o Sudeste.
- E A diminuição da cobertura vegetal aumentaria a temperatura média do Sudeste, reduzindo a absorção de calor pela vegetação local da região.

QUESTÃO 112

Painéis solares fotovoltaicos são instalados em residências como uma forma de uso sustentável de energia solar para gerar eletricidade. Sabendo disso, o proprietário de uma casa instalou um painel solar que possui 2 m² de área, 25% de eficiência energética e uma tensão nominal de 60 V, o qual receberá diariamente uma irradiância solar de valor médio igual a 6 000 W/m². Ele pretende utilizá-lo para alimentar um aparelho de ar-condicionado que consome 1 100 W de potência elétrica e funciona com uma tensão de 220 V.

O painel solar produzirá um excedente de corrente elétrica, em ampere, igual a

- A 20.
- B 45.
- C 50.
- D 195.
- E 200.

QUESTÃO 113

Durante a Guerra Fria, o Oceano Pacífico foi palco de testes nucleares. Essas bombas não deixaram rastros somente nos locais onde explodiram: os elementos químicos liberados reagiram com outros elementos presentes no ar. Isso gerou altas concentrações de isótopos radioativos, como o cloro-36, que possui meia-vida igual a $3,0 \cdot 10^5$ anos. Agora, cientistas da base russa Vostok descobriram que esse isótopo viajou o globo pela estratosfera e chegou até a Antártica. Pesquisadores coletaram amostras de gelo em Vostok, uma estação de pesquisa russa na Antártica Oriental que recebe pouca acumulação de neve, e de gelo do Talos Dome, que está a aproximadamente 1 400 quilômetros de distância e que recebe muita acumulação de neve todos os anos. Os resultados foram claros: enquanto em Talos Dome a concentração diminuiu gradualmente ao longo do tempo, o gelo de Vostok apresentou níveis muito altos de cloro-36, sendo oito vezes a concentração natural esperada.

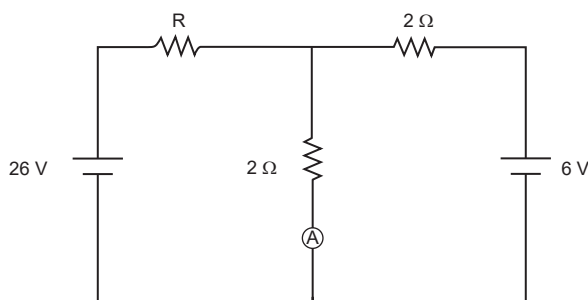
Disponível em: <https://super.abril.com.br>. Acesso em: 6 fev. 2025 (adaptado).

Em quantos anos, aproximadamente, a concentração do isótopo em Vostok atingirá o nível natural esperado?

- A $1,0 \cdot 10^5$
- B $1,5 \cdot 10^6$
- C $2,4 \cdot 10^6$
- D $3,8 \cdot 10^4$
- E $9,0 \cdot 10^5$

QUESTÃO 114

Em uma aula de eletrônica, foi montado um circuito elétrico composto de duas baterias e três resistores, conforme representado a seguir, no qual o amperímetro (A) mediu uma corrente de 3,8 amperes quando o circuito foi ligado.



A resistência R, em ohm, equivale a

- A 1,3.
- B 2,4.
- C 4,0.
- D 5,7.
- E 7,0.

QUESTÃO 115

A braquiterapia é um tratamento que envolve a inserção de fontes radioativas, como irídio-192, diretamente no interior dos tumores, favorecendo a destruição das células tumorais. Como a radiação é direcionada especificamente para a área afetada, o tecido saudável ao redor do tumor é minimamente exposto, oferecendo maior proteção às células saudáveis. No decaimento do irídio-192, um nêutron se transforma em duas partículas: uma delas, de carga negativa e massa extremamente pequena, é liberada e utilizada na terapia. Além disso, ocorre a emissão de radiação sem carga e sem massa, que atua em conjunto com a partícula, potencializando os efeitos terapêuticos.

Disponível em: <https://ipen.br>. Acesso em: 3 fev. 2025 (adaptado).

Qual partícula e qual tipo de radiação, respectivamente, o irídio-192 libera no tratamento?

- A Partícula alfa e próton.
- B Partícula beta e próton.
- C Partícula alfa e raios gama.
- D Partícula beta e raios gama.
- E Partícula alfa e radiação beta.

QUESTÃO 116

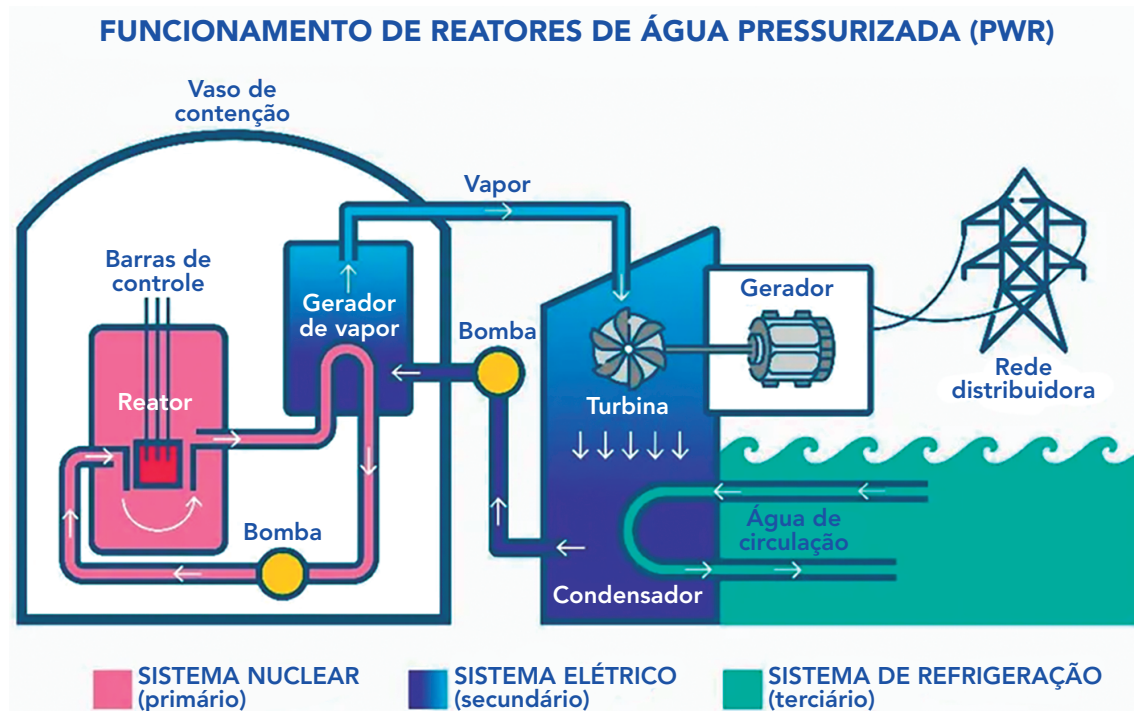
A intoxicação por cianeto pode ocorrer em diferentes prazos, dependendo da forma como a substância entra no organismo. Após a absorção, o efeito pode ser imediato ou se manifestar a longo prazo. O íon cianeto interfere no funcionamento de enzimas que integram metais em sua composição, principalmente o ferro, afetando a citocromo c oxidase, uma enzima fundamental para o metabolismo dos animais e que faz parte do quarto complexo da cadeia respiratória.

A intoxicação celular mencionada ocorre, pois o cianeto

- A adere à enzima presente nas cristas mitocondriais, impedindo o transporte de elétrons ao oxigênio.
- B impede que a enzima inicie o ciclo de Krebs na matriz mitocondrial, em que ocorre a maior produção de ATP.
- C dificulta a entrada de glicose no hialoplasma, inibindo as etapas do processo de respiração celular aeróbia.
- D ativa a transferência de elétrons do citocromo ao oxigênio, aumentando a produção de ATP nas cristas mitocondriais.
- E acelera a glicólise no hialoplasma, reduzindo o consumo de oxigênio pela via anaeróbia do metabolismo energético.

QUESTÃO 117

A Praia do Laboratório, que fica localizada perto das usinas nucleares em Angra dos Reis, tem uma característica incomum: água quente o ano inteiro. O aquecimento é provocado por um processo que capta uma grande quantidade de água do mar para resfriar o vapor utilizado para movimentar um gerador. A variação de temperatura da água pode impactar diversas espécies aquáticas, podendo levar à morte e à extinção de algumas delas. Porém, segundo a Eletronuclear, as análises mais recentes constatam que a poluição térmica continua concentrada a uma profundidade de até meio metro, o que faz com que esse calor seja rapidamente disperso para a atmosfera, livrando as comunidades marinhas que vivem abaixo dessa profundidade dos efeitos do aumento de temperatura. A imagem a seguir representa, de modo simplificado, como funciona uma usina nuclear.



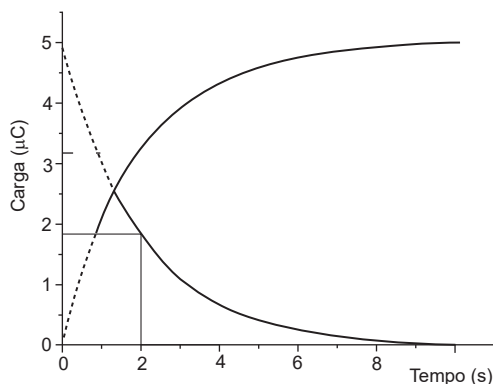
Disponível em: <https://g1.globo.com>. Acesso em: 22 fev. 2025 (adaptado).

O processo de troca de calor diretamente responsável pela poluição citada ocorre na

- A** formação do vapor.
- B** condensação do vapor.
- C** movimentação da turbina.
- D** fissão do material radioativo.
- E** conversão de energia pelo gerador.

QUESTÃO 118

Uma das principais funções dos capacitores em fontes de alimentação é realizar a filtragem dos sinais. Depois que a corrente alternada (CA) é convertida em corrente contínua (CC) por meio de um retificador, a tensão ainda pode apresentar variações, conhecidas como *ripple*, que podem ser prejudiciais a circuitos sensíveis, como a placa-mãe e o processador de um computador. Para minimizar as oscilações, evitando que elas cheguem aos componentes eletrônicos, o capacitor realiza os processos representados a seguir.

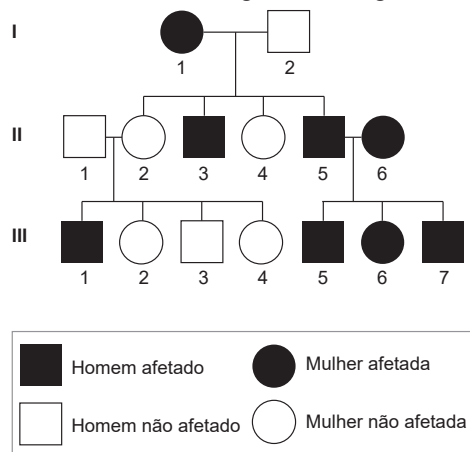


O *ripple* é atenuado porque o capacitor

- A** induz uma corrente contínua no circuito, resultando em uma tensão de saída estável.
- B** estabiliza a corrente elétrica, transformando o excesso de carga em eletricidade.
- C** impede a passagem de corrente elétrica, garantindo a estabilidade do circuito.
- D** dissipa energia elétrica na forma de calor, controlando a corrente no circuito.
- E** armazena carga elétrica, liberando energia de forma controlada.

QUESTÃO 119

Uma família apresenta diversos casos de uma condição genética relacionada a problemas na coagulação sanguínea. Para entender a ocorrência desses casos, um geneticista montou o heredograma a seguir.



O geneticista deve concluir que a família apresenta uma condição genética

- A** recessiva autossômica.
- B** dominante autossômica.
- C** recessiva ligada ao sexo.
- D** recessiva restrita ao sexo.
- E** dominante ligada ao sexo.

QUESTÃO 120

A utilização de biopolímeros tem sido uma alternativa promissora para reduzir o impacto ambiental causado pelos polímeros sintéticos convencionais. O ácido polilático (PLA), produzido a partir da fermentação de fontes como milho e beterraba, apresenta propriedades que permitem sua aplicação em embalagens e no setor biomédico. Durante sua produção, ocorre uma série de reações de esterificação que resultam na formação de lactídeos, os quais servem como base para a polimerização do PLA.

O PLA possui quatro principais formas de descarte sustentável:

- reciclagem, na qual sofre despolimerização térmica ou hidrólise, e o monômero é reutilizado sem perda de propriedades;
- compostagem, em que microrganismos degradam o material após hidrólise a temperaturas elevadas (60 °C);
- incineração, que gera energia sem deixar resíduos;
- aterros, que é a opção menos favorável devido à lenta decomposição.

Do ponto de vista ambiental, a utilização do PLA é vantajosa principalmente porque ele

- A** causa baixo impacto ecológico, sendo degradado com condições controladas.
- B** necessita de altas fontes petroquímicas, tornando seu ciclo de vida duradouro.
- C** apresenta processo de produção simples, sendo produzido com insumos caseiros.
- D** possui um alto índice de oxidação, favorecendo a decomposição no ambiente natural.
- E** tem baixa resistência à ação de microrganismos, podendo ser descartado junto a lixo orgânicos.

QUESTÃO 121

O uso de mecanismos naturais, como o do silenciamento da expressão gênica por interferência de RNA (RNAi) no controle de pragas e doenças por meio do desenvolvimento de Plantas Geneticamente Modificadas, já é conhecido e utilizado há mais de duas décadas na pesquisa e em produtos comerciais. O potencial para essa nova tecnologia substituir o uso de herbicidas, fungicidas, inseticidas, ou até mesmo servir como modelador de respostas a outros estresses bióticos ou abióticos (seca e altas temperaturas), é muito grande. A ideia básica é a aplicação líquida de RNAi visando inativar a expressão de determinado gene, presente somente na espécie-alvo, causando a morte dessa espécie ou alterando seu metabolismo e favorecendo determinada característica de interesse.

NEPOMUCENO, A. L. A engenharia genética na agricultura e o desenvolvimento sustentável. Disponível em: <https://embrapa.br>. Acesso em: 9 fev. 2025 (adaptado).

O uso dessa tecnologia no contexto abordado é efetivo, pois ela atua

- A removendo os genes-alvo no genoma.
- B inibindo a ação de duplicação dos genes-alvo.
- C impedindo a tradução do RNAm dos genes-alvo.
- D promovendo a recombinação de DNA dos genes-alvo.
- E alterando a sequência de nucleotídeos dos genes-alvo.

QUESTÃO 122

TEXTO I

As lavouras transgênicas, além de seguras para o meio ambiente, oferecem benefícios em relação às lavouras convencionais no que diz respeito à preservação do planeta. Isso ocorre porque as plantas transgênicas disponíveis no mercado diminuem inicialmente a necessidade de aplicação de defensivos agrícolas para combater as pragas.

Disponível em: <https://embrapa.br>. Acesso em: 24 fev. 2025.

TEXTO II

Ao ouvirem a palavra “transgênicos”, algumas pessoas sentem calafrios, e mesmo quem gosta de ciência e biotecnologia tem um pé atrás com os organismos geneticamente modificados.

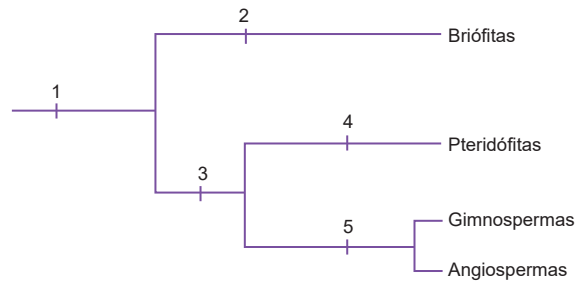
Disponível em: <https://ihu.unisinos.br>. Acesso em: 24 fev. 2025.

O potencial positivo da técnica citada e o medo que ela desperta na população estão associados aos efeitos da técnica, que promove a

- A introdução de moléculas tóxicas nas células vegetais.
- B utilização de metais pesados para modificar as plantas.
- C reprodução de espécies com alta variabilidade genética.
- D inserção de genes de outras espécies em organismos vivos.
- E adaptação natural dos organismos em resposta ao ambiente.

QUESTÃO 123

A origem, a evolução e o sucesso das primeiras plantas terrestres estavam ligados ao aparecimento de adaptações, que as tornaram gradativamente mais independentes do meio aquático, como o aparecimento de uma camada impermeável sobre a epiderme – a cutícula – formada por componentes hidrofóbicos de composição lipídica. A proposta de filogenia atual dos clados pertencentes às plantas terrestres embriófitas está representada a seguir.



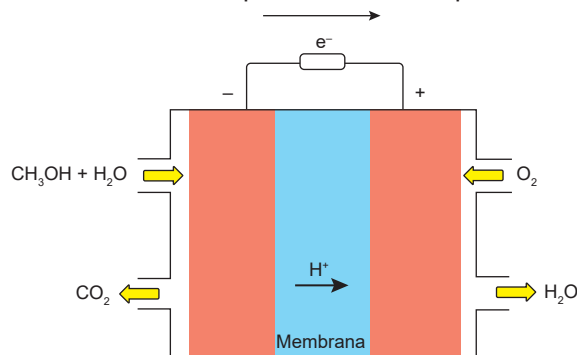
SANTOS, D. Y. A. C.; HO, F. F. C. A conquista do ambiente terrestre pelas plantas, a diversidade das plantas terrestres avasculares e a origem das plantas vasculares. Disponível em: <https://midia.atp.usp.br>. Acesso em: 4 fev. 2025 (adaptado).

A adaptação mencionada no texto ocorreu a partir de qual ponto do cladograma?

- A 1
- B 2
- C 3
- D 4
- E 5

QUESTÃO 124

Embora o principal combustível utilizado nas células seja o hidrogênio, os problemas relativos ao seu armazenamento e à sua distribuição têm levado à procura de combustíveis alternativos. A princípio, vários combustíveis podem ser oxidados no ânodo, mas o metanol é atualmente a opção mais atrativa, porque pode ser produzido a partir de gás natural ou de recursos renováveis. A denominada célula a combustível de metanol direto, ou DMFC, está representada no esquema a seguir.



VILLULLAS, H. M. Células a Combustível: Energia Limpa a partir de Fontes Renováveis. Disponível em: <https://qnint.sbg.org.br>. Acesso em: 30 jan. 2025.

Qual equação representa a reação anódica que ocorre durante o funcionamento dessa célula?

- A $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- B $\frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) + 2 \text{e}^- + 2 \text{H}^+(\text{aq}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- C $\text{CH}_3\text{OH}(\text{l}) + \frac{3}{2} \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- D $\text{CH}_4(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CH}_3\text{OH}(\text{l})$
- E $\text{CH}_3\text{OH}(\text{l}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 6 \text{e}^- + 6 \text{H}^+(\text{aq})$

QUESTÃO 125

Fármacos enantioméricos recebem maior atenção em estudos farmacológicos, pois suas vias sintéticas, em sua maioria, não são estereosseletivas, levando à formação de ambos os enantiômeros. Hoje, sabe-se que muitos fármacos apresentam diferenças estereosseletivas significativas quanto à potência, toxicidade, absorção e metabolismo. Dessa forma, as agências mundiais regulamentadoras de saúde exigem o estudo dos enantiômeros isolados.

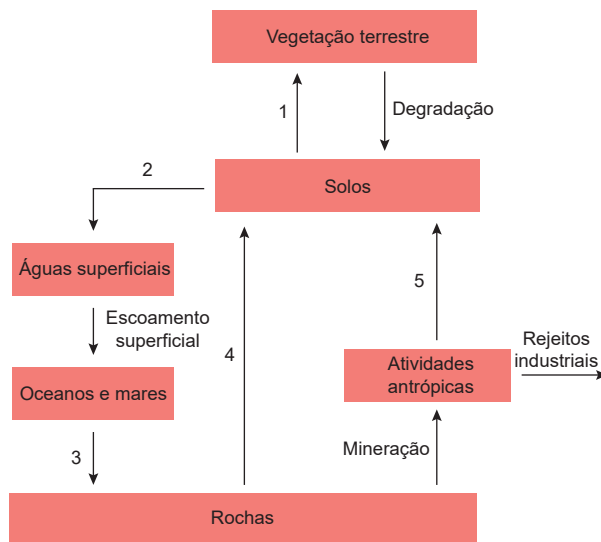
ORLANDO, R. M. Importância farmacêutica de fármacos quirais. *Revista Eletrônica de Farmácia*, v. 4, n. 1, 24 out. 2007. Disponível em: <https://revistas.ufg.br>. Acesso em: 20 fev. 2025.

O fator que permite identificar e diferenciar essas espécies químicas presentes em determinado fármaco envolve o(a)

- A densidade relativa.
- B temperatura de fusão.
- C rotação óptica específica.
- D índice de refração comum.
- E solubilidade em solventes orgânicos.

QUESTÃO 126

O fósforo é um elemento químico que participa estruturalmente de moléculas fundamentais do metabolismo celular, como fosfolipídios, coenzimas e ácidos nucleicos. Seu ciclo simplificado está representado no fluxograma a seguir.



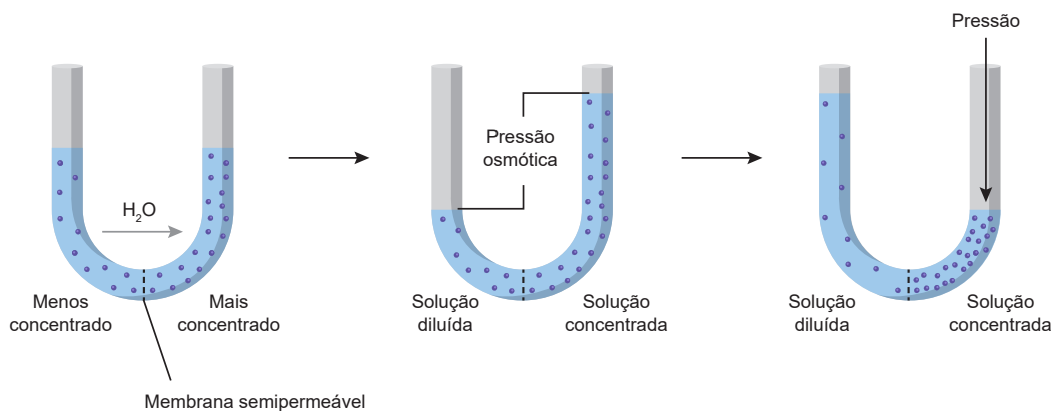
NUNES, R. R.; REZENDE, M. O. O. O solo: Estrutura e composição. Disponível em: <https://repositorio.usp.br>. Acesso em: 2 fev. 2025 (adaptado).

Qual é a etapa do fluxograma que representa o processo natural pelo qual o elemento químico fica disponível na forma assimilável pelos seres vivos?

- A 1
- B 2
- C 3
- D 4
- E 5

QUESTÃO 127

Uma das soluções para combater a falta de água e aproveitar as águas que se encontram inadequadas para o consumo humano são os sistemas de dessalinização via osmose inversa. O esquema a seguir representa como ocorre o processo de osmose inversa.



MOURA, J. P. *et al.* Aplicações do processo de osmose reversa para o aproveitamento de água salobra do semiárido nordestino. Disponível em: <https://aguassubterraneas.abas.org>. Acesso em: 30 jan. 2025.

A dessalinização da água nesse sistema é eficiente, pois ela é fundamentada na

- A** remoção dos sais, que ocorre por meio da troca de íons entre as soluções.
- B** precipitação da solução salina, que ocorre devido ao aumento da pressão externa.
- C** atuação da pressão osmótica, que ocorre devido à diferença de concentração entre os meios.
- D** movimentação da água pura, que ocorre devido à aplicação de uma pressão superior à osmótica.
- E** transferência do solvente, que ocorre naturalmente da solução mais concentrada para a menos concentrada.

QUESTÃO 128

Em edifícios modernos, elevadores com frenagem regenerativa aproveitam a energia cinética dissipada durante a desaceleração para alimentar sistemas auxiliares, contribuindo para a redução do consumo de eletricidade e dos custos operacionais. Um elevador desse tipo, de massa igual a 1 000 kg e movendo-se uniformemente a 1,2 m/s, transportava uma carga de 450 kg quando o sistema de freios foi acionado até o equipamento parar completamente. Sabe-se que 40% do trabalho realizado para frear o elevador foi convertido em energia elétrica.

A quantidade de energia recuperada durante a frenagem, em joule, equivale a

- A** 288,0.
- B** 417,6.
- C** 626,4.
- D** 1 044,0.
- E** 1 461,6.

QUESTÃO 129

Uma loja especializada comparou cinco modelos de colete salva-vidas que haviam sido testados e optou por comercializar aquele que apresentou a maior flutuabilidade. Nos testes, cujos resultados são mostrados no quadro a seguir, um objeto de massa $m = 101 \text{ kg}$ e densidade $d = 1\,010 \text{ kg/m}^3$, equipado com um colete, ficou completamente submerso na água ao ser empurrado verticalmente para baixo e, logo em seguida, ficou livre para flutuar.

Colete	Densidade (kg/m^3)	Volume (10^{-3} m^3)
I	30	8,5
II	35	8,8
III	40	8,0
IV	55	8,9
V	60	8,6

Considere $d_{\text{água}} = 1\,000 \text{ kg/m}^3$ e $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Qual colete será comercializado pela loja?

- A** I
- B** II
- C** III
- D** IV
- E** V

QUESTÃO 130

O processo de reforma a vapor do metanol é a mais madura e bem estabelecida tecnologia para produção de gás hidrogênio que pode vir a ser utilizada em células a combustível. Esse processo se refere à reação química da água com metanol, produzindo o gás de interesse e dióxido de carbono. As duas etapas mais importantes da reforma a vapor do metanol são representadas pelas equações químicas a seguir.

- Reação 1: $\text{CH}_3\text{OH} \rightarrow 2 \text{ H}_2 + \text{CO}$ $\Delta H = +91 \text{ kJ}$
- Reação 2: $\text{H}_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CO} + \text{H}_2\text{O}$ $\Delta H = +41 \text{ kJ}$

NETO, R. C.; TOSTE, J.; ARAÚJO, J. E. C. Reformação de metanol com vapor de água para produção de hidrogênio para Pilha de Combustível. Disponível em: <https://fenix.tecnico.ulisboa.pt>. Acesso em: 20 fev. 2025 (adaptado).

Considerando que no fim desse processo se obteve uma energia de 40 kJ , o rendimento energético foi igual a, aproximadamente,

- A** 30%.
- B** 44%.
- C** 50%.
- D** 80%.
- E** 92%.

QUESTÃO 131

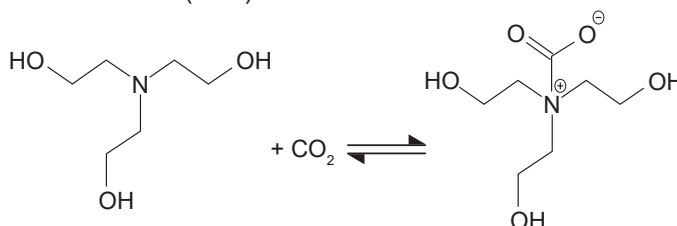
Em sistemas de rádio analógico, a comunicação ocorre por meio da transmissão de sinais de áudio modulados em ondas portadoras. As antenas transmissoras emitem os sinais, que são captados pelo rádio receptor e, posteriormente, convertidos em som. Para captar e desmodular o sinal de uma estação FM específica, o aparelho deve ser sintonizado de modo que ocorra uma ressonância do circuito receptor com a onda portadora.

A propriedade ondulatória ajustada no circuito para sintonizar o rádio denomina-se

- A** fase.
- B** amplitude.
- C** frequência.
- D** direção de vibração.
- E** velocidade de propagação.

QUESTÃO 132

Para reduzir os impactos do gás carbônico na atmosfera, emprega-se uma técnica de captura de CO_2 por absorção, um processo gás-líquido no qual o dióxido de carbono é incorporado a uma fase líquida. Esse mecanismo pode ser classificado como absorção física ou absorção química, dependendo da natureza da interação entre o CO_2 e o solvente. Entre os métodos disponíveis, destaca-se a absorção com aminas líquidas, amplamente utilizada na indústria. A equação a seguir ilustra o processo de absorção do CO_2 em solução de trietanolamina (TEA).



A absorção de CO_2 em TEA descrita é classificada como

- A** química, em que os compostos interagem ionicamente.
- B** química, em que ocorre a formação de um novo composto.
- C** física, em que o CO_2 é arrastado pelo TEA sem reagir quimicamente.
- D** física, em que a atração entre a molécula polar de TEA e a apolar de CO_2 é fraca.
- E** química, em que as moléculas de TEA formam ligações de hidrogênio com o CO_2 .

QUESTÃO 133

Um grupo de cientistas acompanhou, ao longo de um ano, um processo de sucessão ecológica primária em uma caverna. No experimento, eles utilizaram rochas nuas previamente tratadas para eliminar qualquer microrganismo ou outro ser vivo, a fim de observar as alterações ocorridas após a aplicação de guano (fezes) de morcegos sobre essas superfícies.

O experimento promoveu a sucessão ecológica, pois favoreceu a

- A manutenção da vida de microrganismos que viviam dentro da caverna.
- B atração de fungos e bactérias que antes estavam ausentes.
- C competição por recursos entre os morcegos.
- D germinação de plantas de médio porte.
- E fossilização de plantas e insetos.

QUESTÃO 134

A figura ilustra um experimento no qual uma garrafa, vedada e acoplada a um balão inicialmente vazio, é colocada em contato com água quente. O ar atmosférico no interior da garrafa sofre uma transformação termodinâmica que faz o balão inflar gradativamente.

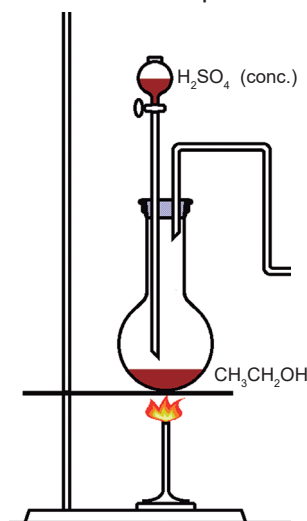


Considerando-se o ar como um gás ideal, o balão expande porque as moléculas gasosas em seu interior sofrem uma transformação

- A adiabática.
- B cíclica.
- C isobárica.
- D isocórica.
- E isotérmica.

QUESTÃO 135

A reação de desidratação do etanol utilizando catalisadores ácidos é uma rota de grande interesse, especialmente no Brasil, onde o etanol é amplamente produzido por meio da fermentação do caldo de cana-de-açúcar. Com o objetivo de entender o comportamento dessa rota, realizou-se um experimento no qual adicionaram uma solução aquosa de ácido sulfúrico concentrado ao etanol, enquanto aqueceram a mistura. Durante o processo, perceberam a liberação de um gás inflamável, produto típico da desidratação intramolecular do etanol em temperaturas elevadas.



O gás obtido no experimento é o

- A CO_2 .
- B SO_3 .
- C CH_4 .
- D C_2H_4 .
- E C_2H_6 .